

【解法】対数・三角・有理関数の積分の解き方と導出

(1) 対数関数の積分（部分積分）

部分積分の公式は

$$\int u v' dx = uv - \int u' v dx$$

である。 $\int \log x dx$ では $u = \log x$, $v' = 1$ として $v = x$ を用いると

$$\int \log x dx = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \log x - x + C$$

一般に $\int \frac{\log x}{x^\alpha} dx$ ($\alpha \neq 1$) も、 $u = \log x$, $v' = x^{-\alpha}$ ($v = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$) とおく部分積分により

$$\int \frac{\log x}{x^\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \int \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2} + C$$

と求まる ($\alpha = 1$ のときは $\frac{1}{x}$ の原始関数が対数になるため、 $\int \frac{\log x}{x} dx = \frac{(\log x)^2}{2} + C$ と別扱いになる)。

(2) 三角関数の積分 ($\tan x$ と置換積分)

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ であるから、 $t = \cos x$ ($dt = -\sin x dx$) と置換すると

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{dt}{t} = -\log |t| + C = -\log |\cos x| + C$$

これは $\log |\sec x| + C$ と書ける。

(3) 三角関数の積分（半角公式）

半角公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ を用いると

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

(同様に $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ から $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$ が得られる。)

(4) 有理関数の積分（部分分数分解）

分母が異なる 1 次式の積 $(x-a)(x-b)$ ($a \neq b$) に因数分解できる有理関数は

$$\frac{px+q}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

の形に分解できる。両辺に $(x-a)(x-b)$ を掛けて $x=a, b$ を代入すれば A, B が定まり、各項は

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \log |x-a| + C$$

のように対数関数として積分できる。

問 1

次の不定積分を求めよ。

$$\int \log x \, dx$$

【解答】

部分積分により $u = \log x$, $v' = 1$ ($v = x$) とすると

$$\int \log x \, dx = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \log x - \int 1 \, dx$$

よって

$$\boxed{\int \log x \, dx = x \log x - x + C}$$

(検算: $\frac{d}{dx}(x \log x - x) = \log x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \log x + 1 - 1 = \log x$ となり被積分関数と一致する。)

問 2

次の不定積分を求めよ。

$$\int \tan x \, dx$$

【解答】

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ であるから $t = \cos x$ ($dt = -\sin x \, dx$) と置換すると

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = - \int \frac{dt}{t} = -\log |t| + C$$

よって

$$\boxed{\int \tan x \, dx = -\log |\cos x| + C}$$

(検算: $\frac{d}{dx}(-\log |\cos x|) = -\frac{-\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ となり一致する。)

問 3

次の不定積分を求めよ。

$$\int \sin^2 x \, dx$$

【解答】

半角公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ を用いると

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2x}{2} + C$$

よって

$$\boxed{\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C}$$

(検算: $\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right) = \frac{1}{2} - \frac{2 \cos 2x}{4} = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \sin^2 x$ となり一致する。)

問 4

次の不定積分を、 α の値によって場合分けして求めよ。

$$\int \frac{\log x}{x^\alpha} dx \quad (\alpha \text{ は実数の定数})$$

【解答】

(i) $\alpha = 1$ のとき. $\int \frac{\log x}{x} dx$ は $t = \log x$ ($dt = \frac{1}{x} dx$) と置換すると

$$\int \frac{\log x}{x} dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C$$

よって

$$\boxed{\int \frac{\log x}{x} dx = \frac{(\log x)^2}{2} + C}$$

(検算: $\frac{d}{dx} \frac{(\log x)^2}{2} = \log x \cdot \frac{1}{x} = \frac{\log x}{x}$ で一致。)

(ii) $\alpha \neq 1$ のとき. 部分積分で $u = \log x$, $v' = x^{-\alpha}$ ($v = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$) とすると

$$\begin{aligned} \int \frac{\log x}{x^\alpha} dx &= \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \int \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \frac{1}{1-\alpha} \int x^{-\alpha} dx \\ &= \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2} + C \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{\int \frac{\log x}{x^\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x - \frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2} + C \quad (\alpha \neq 1)}$$

(検算: $\frac{d}{dx} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \log x \right] = x^{-\alpha} \log x + \frac{x^{-\alpha}}{1-\alpha}$, $\frac{d}{dx} \left[-\frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2} \right] = -\frac{x^{-\alpha}}{1-\alpha}$ であり、両者を加えると $x^{-\alpha} \log x = \frac{\log x}{x^\alpha}$ となり一致する。)

問 5

次の不定積分を、部分分数分解を用いて求めよ。

$$\int \frac{x+1}{x^2+x-2} dx$$

【解答】

分母を因数分解すると $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$ であるから

$$\frac{x+1}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1}$$

とおく。両辺に $(x+2)(x-1)$ を掛けると

$$x+1 = A(x-1) + B(x+2)$$

$x=1$ を代入すると $2=3B$ より $B=\frac{2}{3}$ 。 $x=-2$ を代入すると $-1=-3A$ より $A=\frac{1}{3}$ 。 よって

$$\int \frac{x+1}{x^2+x-2} dx = \int \left(\frac{1/3}{x+2} + \frac{2/3}{x-1} \right) dx = \frac{1}{3} \log|x+2| + \frac{2}{3} \log|x-1| + C$$

よって

$$\boxed{\int \frac{x+1}{x^2+x-2} dx = \frac{1}{3} \log|x+2| + \frac{2}{3} \log|x-1| + C}$$

(検算: $\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{3} \log|x+2| + \frac{2}{3} \log|x-1| \right] = \frac{1}{3(x+2)} + \frac{2}{3(x-1)} = \frac{(x-1)+2(x+2)}{3(x+2)(x-1)} = \frac{3x+3}{3(x^2+x-2)} = \frac{x+1}{x^2+x-2}$ となり一致する。)